



Modelagem e Simulação

Aula 03 - Exemplos de Modelos

Luiz Batista Cardoso

 luiz.cardoso@ufn.edu.br

 github.com/luizbccardoso

Universidade Franciscana



Exercícios

1. No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha uma técnica de **verificação** e também uma técnica de **validação** específicas para esse modelo.
2. No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha um **cenário de falha** para as três investigações estudadas (**parâmetro, estrutura e extrapolação**) e discuta como elas podem comprometer o modelo atual e de que forma (verificação ou validação)?
3. No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), o que aconteceria com o tempo entre a simulação e o cálculo de aceleração Δt fosse **reduzido de 0,5s para 0,01s**? Essa diferença mudaria a entrada/saída de carros com Δt muito pequeno? Haveria falha? Justifique.
4. Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?



Exercício 1

*No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha uma técnica de **verificação** e também uma técnica de **validação** específicas para esse modelo.*

Verificação:

Pode-se utilizar testes de casos-limite.

Ao configurar a taxa de aceleração e frenagem para 0 m/s^2 , o modelo deve, ao longo do tempo da simulação, manter a velocidade inicial do veículo exatamente constante, confirmando que a lógica do código respeita a ausência de taxa.



Exercício 1

*No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha uma técnica de **verificação** e também uma técnica de **validação** específicas para esse modelo.*

Validação:

Pode-se utilizar a comparação com dados históricos.

Pode-se coletar dados de telemetria e velocidade reais de veículos partindo do zero em um semáforo físico e confrontar a curva de velocidade gerada pelo modelo simulado com as medições reais, atestando se o padrão de aceleração do sistema representa o fenômeno físico real.



Exercício 2

No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha um cenário de falha para as três investigações estudadas (parâmetro, estrutura e extrapolação) e discuta como elas podem comprometer o modelo atual e de que forma (verificação ou validação)?

Validação:

A taxa de aceleração é calibrada no código com um valor contínuo como 30 m/s^2 , que não corresponderia a um carro.

Isso compromete a **validação**, pois a estrutura do código executa a conta matemática corretamente, mas os valores numéricos geram um resultado que não reflete a realidade do sistema estudado.



Exercício 2

No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha um cenário de falha para as três investigações estudadas (parâmetro, estrutura e extrapolação) e discuta como elas podem comprometer o modelo atual e de que forma (verificação ou validação)?

Estrutura:

O modelo omite a existência de atrito aerodinâmico ou perda de tração e torque em marchas mais altas, assumindo que a taxa de aceleração é estática.

Isso compromete a validação, pois variáveis ambientais cruciais para descrever o fenômeno real foram ignoradas na formulação do modelo conceitual.



Exercício 2

No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), proponha um cenário de falha para as três investigações estudadas (parâmetro, estrutura e extrapolação) e discuta como elas podem comprometer o modelo atual e de que forma (verificação ou validação)?

Extrapolação:

A simulação contínua é executada **sem um limite de velocidade** máxima definido, ou mantida em sinal verde por horas, permitindo que o carro simulado atinja a velocidade da luz.

Isso compromete a validação, pois o modelo opera fora do intervalo e dos limites de realidade para o qual foi projetado.



Exercício 3

No modelo da fila de trânsito contínuo (aceleração), o que aconteceria com o tempo entre a simulação e o cálculo de aceleração Δt fosse reduzido de 0,5s para 0,01s? Essa diferença mudaria a entrada/saída de carros com Δt muito pequeno? Haveria falha? Justifique.

Extrapolação:

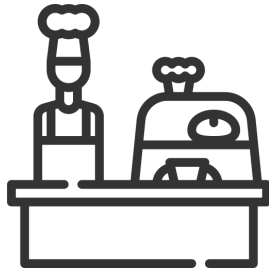
A redução do passo de tempo Δt **não causaria uma falha** no sistema.

Pelo contrário, ela **aumentaria** significativamente a **precisão** da integração numérica característica dos modelos contínuos. Modelos contínuos utilizam equações diferenciais para representar mudanças suaves, e passos menores reduzem os erros de discretização do cálculo.

Exercício 4

Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?

**Verificado, mas
não validado:**



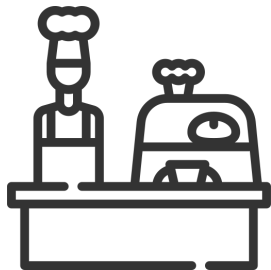
Imagine um modelo computacional projetado para prever o fluxo de **vendas de uma padaria**. O código implementa perfeitamente a equação matemática que multiplica a quantidade de habitantes do bairro por uma taxa de conversão fixa. -> $\text{Vendas} = \text{Qtd. Habitantes} \times \text{Taxa}$

Ele está totalmente verificado (o código faz o que a matemática manda).

Exercício 4

Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?

Verificado, mas não validado:

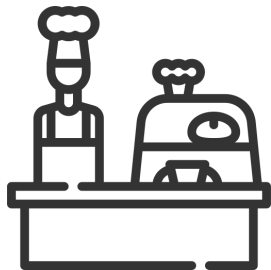


No entanto, não está validado, pois ignora completamente dias de chuva, horários de pico e o fechamento da rua para obras, produzindo estimativas de vendas que não condizem com a realidade do comércio.

Exercício 4

Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?

Validado, mas
não verificado



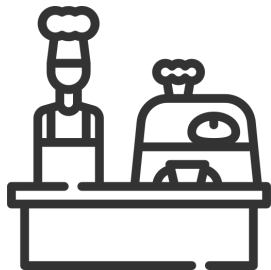
O mesmo modelo de vendas possui um bug no código onde ele subtrai impostos indevidamente, mas um segundo erro lógico em outra parte do código adiciona um bônus fantasma aos lucros diários.

Por pura coincidência, os dois **erros se anulam** e a curva de vendas **simulada cruza perfeitamente** com os dados históricos reais da padaria.

Exercício 4

Explique, com um exemplo próprio (diferente da fila de trânsito), a diferença entre um modelo que está verificado mas não validado, e também um modelo que está validado mas não verificado. É possível este último caso persistir por muito tempo sem ser percebido? Por quê?

**Validado, mas
não verificado**



O modelo atende às expectativas de saída (validado), mas suas regras internas de código não correspondem ao modelo matemático idealizado (não verificado).



Exemplos Práticos

- Modelagem
- Simulação
- Verificação
- Validação



Exemplos - Controle Estoque

Contexto:

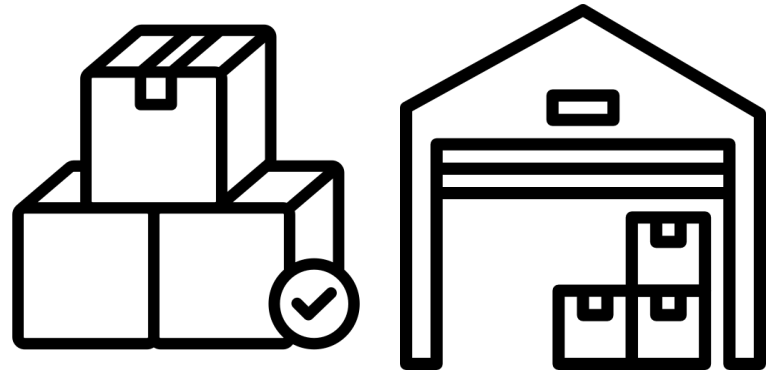
O nível de estoque (S) de um produto diminui a cada dia (n) com a demanda e é reposto.

periodicamente, gerando o padrão característico de "dente de serra" visível na figura. O estado do sistema (quantidade em estoque) só faz sentido como um número inteiro medido ao final de cada dia

Um exemplo natural de sistema discreto.

Fórmula:

$$S[n] = S[n - 1] - \text{demanda_diaria} + R(n)$$



Exemplos - Controle Estoque

Variáveis:

Nome	Tipo
Estoque ($S[n]$)	Discreto
Demanda Diária (S)	Discreto
Intervalo Reposição (n)	Discreto

Fórmula:

$$S[n] = S[n - 1] - \text{demanda_diaria} + R(n)$$

Tipo:

Discreto

Contínuo

Determinístico

Estocástico

Agentes

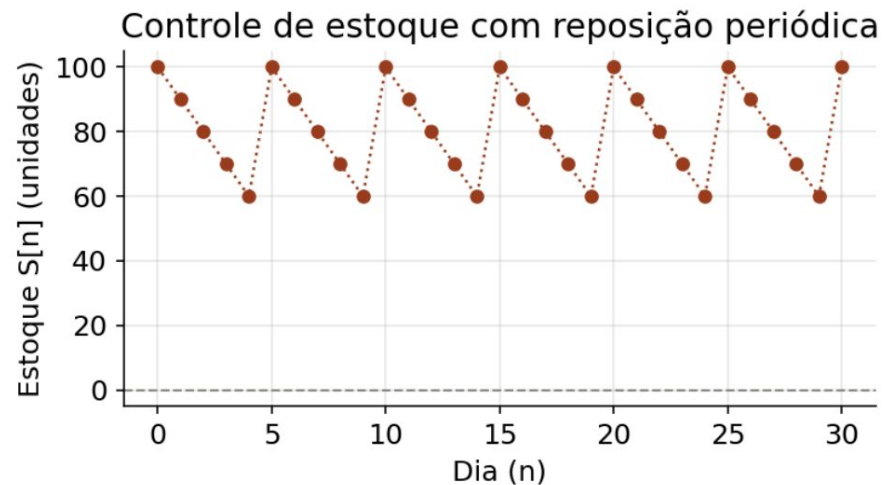


Figura 1.15 — Nível de estoque ao longo do tempo, com reposição periódica.



Exemplos - Controle Estoque

Validação	Verificação
------------------	-------------

Testes de casos-limite:

--

Correspondência solução analítica:

--

Correspondência de Lógica e Equação:

--



Exemplos - Controle Estoque

Validação	Verificação
-----------	-------------

Testes de casos-limite:

Avaliar o comportamento do sistema em situações extremas. Por exemplo, se a **demanda for nula e não houver reposição**, o nível de estoque deve permanecer estritamente **constante** ao longo dos dias.

Correspondência solução analítica:

Para fluxos de consumo e intervalos de entrega **constantes**, calcular a **curva teórica** do estoque e comparar ponto a ponto com a saída da **simulação**, garantindo precisão do algoritmo.

Correspondência de Lógica e Equação:

Garantir que o código respeite o comportamento discreto. A atualização do estoque deve subtrair as vendas diárias e somar o reabastecimento apenas nos dias corretos, trabalhando com **inteiros** e impedindo **saldos negativos**.

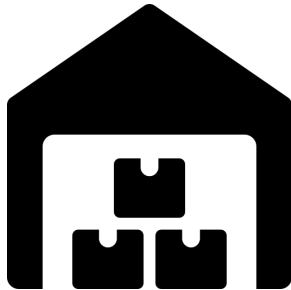
Exemplos - Controle Estoque

Validação

Verificação

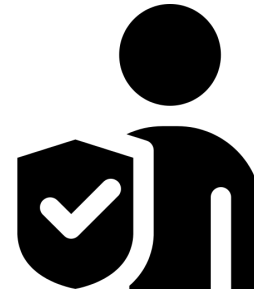
Comparação com dados empíricos:

Confrontar os níveis diários de estoque projetados pela simulação com os registros reais de inventário e vendas de um armazém ao longo de um mês.



Validação de face:

Apresentar o **gráfico** a um **especialista** em logística para **confirmar** se a taxa de **consumo** e os picos de reabastecimento representam a **operação real**.





Exemplos - Controle Estoque

Validação	Verificação
-----------	-------------

Análise de sensibilidade:

Simular **oscilações** na demanda ou atrasos nas entregas para verificar se o modelo responde de forma coerente, prevendo cenários de falta de produto ou **acúmulo excessivo**.

Validação preditiva:

Ajustar os parâmetros do modelo com base no histórico de um período anterior e avaliar se a simulação consegue prever corretamente o comportamento do estoque no período seguinte.

Exemplos - Circuito RC

Contexto:

Descreve como a tensão em um capacitor evolui ao ser carregado por uma fonte através de um resistor.

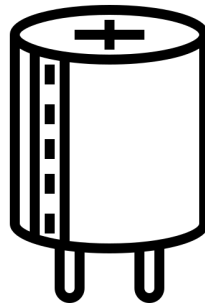
A variável de estado é a carga (ou tensão) do capacitor; os parâmetros são a resistência R , a capacitância C e a tensão da fonte.

É a base de circuitos de temporização e filtros eletrônicos.

Formula RC:

$$Q(t) = Q_{max} \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

- **$Q(t)$** : Carga elétrica no instante de tempo t (em coulombs).
- **Q_{max}** : Carga máxima que o capacitor pode armazenar ($Q_{max} = C \cdot V_{fonte}$).
- **e** : Base do logaritmo natural (aproximadamente 2,718).
- **t** : Tempo decorrido (em segundos).
- **R** : Resistência elétrica (em ohms).
- **C** : Capacitância do capacitor (em farads).



Exemplos - Circuito RC

Variáveis:

Nome	Tipo
Tensão do Capacitor	Contínuo
Capacidade Capacitor	Contínuo
Resistência Elétrica	Contínuo
Tempo (t)	Contínuo

Fórmula:

$$Q(t) = Q_{max} \cdot (1 - e^{-t/RC})$$

Tipo:

Discreto

Contínuo

Determinístico

Estocástico

Agentes

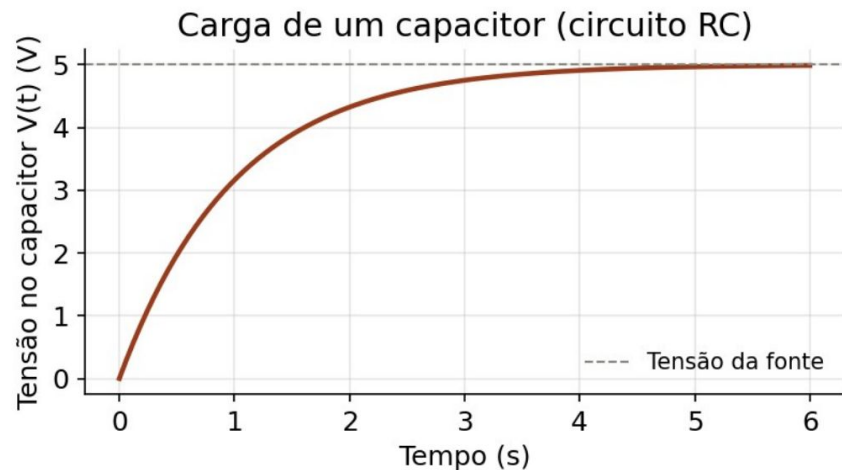


Figura 1.6 — Curva de carga de um capacitor em um circuito RC.



Exemplos - Circuito RC

Validação	Verificação
-----------	-------------

Testes de casos-limite:

Avaliar o comportamento do código computacional sob condições extremas e previsíveis. Numa simulação de um circuito RC (resistor-capacitor) de corrente contínua, verificar se, para um tempo t ao infinito, a corrente calculada no capacitor estabiliza estritamente em zero.

Correspondência solução analítica:

Executar a integração numérica da simulação e comparar a curva resultante diretamente com a solução fechada da equação.

A diferença entre a simulação e a equação analítica deve ser delimitada apenas pela precisão do método numérico adotado.

Correspondência de Lógica e Equação:

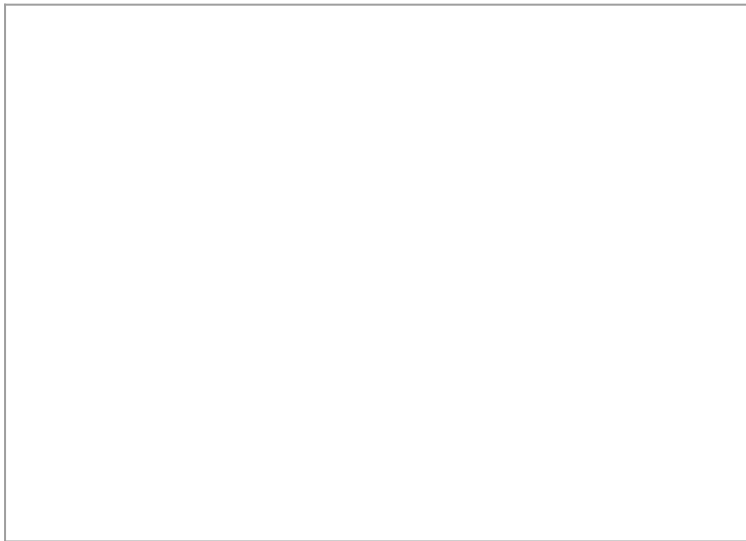
Garantir que as restrições físicas e matemáticas estão devidamente programadas. Exemplo, implementar a equação fundamental e incluir regras no código para impedir que a capacitância (C) assuma valores negativos ou nulos.



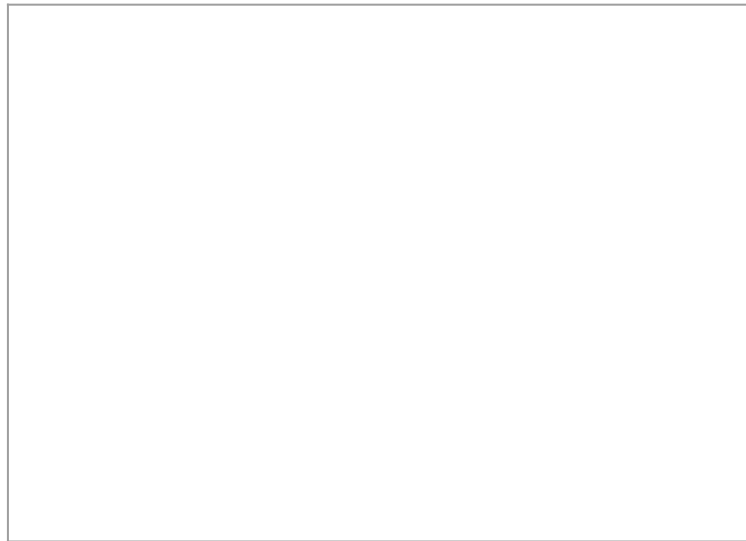
Exemplos - Circuito RC

Validação	Verificação
-----------	-------------

Comparação com dados empíricos:



Validação de face:





Exemplos - Circuito RC

Validação	Verificação
-----------	-------------

Comparação com dados empíricos:

Confrontar os resultados do software com medições reais de hardware.

Isto envolve medir o tempo de carga e a tensão de um capacitor físico com um osciloscópio e verificar se a curva de resposta simulada sobrepõe o sinal elétrico real.

Validação de face:

Apresentar as curvas de resposta transitória e o comportamento de fase do modelo a um engenheiro eletricitista para atestar se a dinâmica simulada é coerente com o componente real.

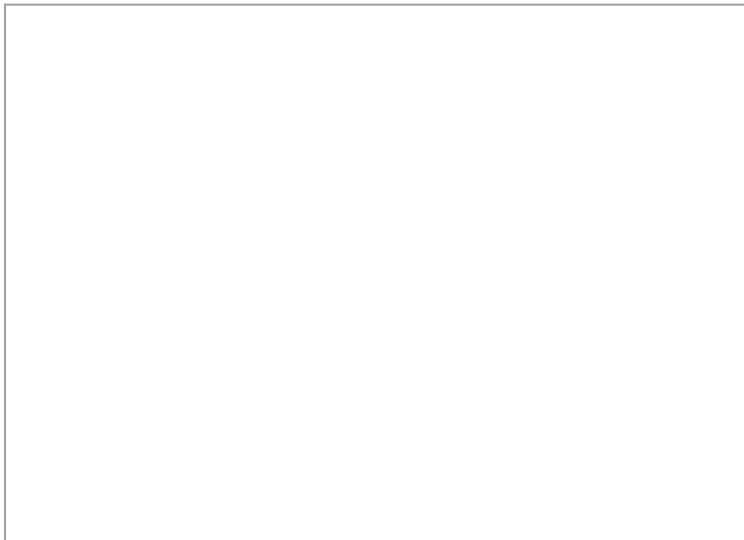
(por exemplo, distinguir corretamente o comportamento de um capacitor cerâmico de um supercapacitor)



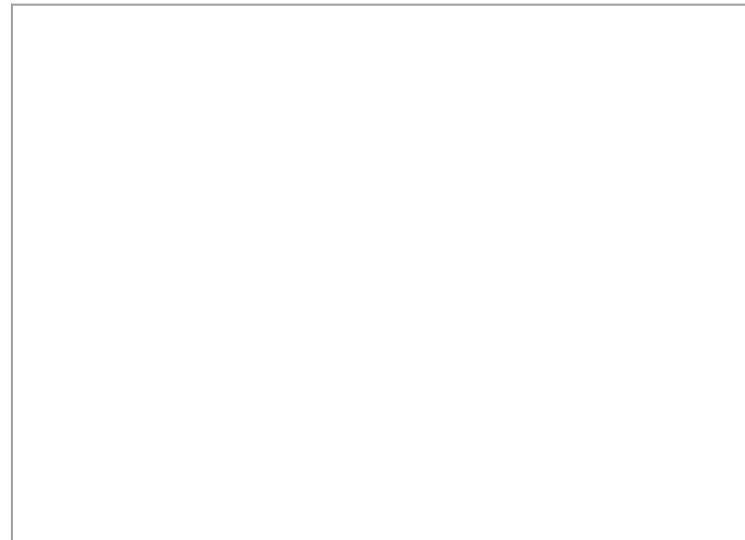
Exemplos - Circuito RC

Validação	Verificação
-----------	-------------

Análise de sensibilidade:



Validação preditiva:





Exemplos - Circuito RC

Análise de sensibilidade:

Variar parâmetros não ideais, como a Resistência Equivalente em Série (ESR) ou a temperatura ambiente no modelo, para observar se a simulação altera fatores como o *ripple* de tensão e a dissipação de potência de maneira fisicamente lógica e proporcional.

Validação

Verificação

Validação preditiva:

Utilizar um conjunto de medições elétricas em baixa frequência para calibrar os parâmetros parasitas do modelo (ESR e ESL - Indutância Equivalente em Série).

Em seguida, utilizar o modelo calibrado para prever o comportamento de impedância do capacitor em altas frequências, comparando o resultado com uma medição de laboratório não utilizada na etapa de calibração.



Trabalho Modelagem, Verificação e Validação

Escolha um sistema simples de uma empresa ou da área de Computação e construa uma pequena simulação computacional.

- Formato em arquivo PDF (individual ou dupla) entregue pela plataforma **Minha UFN**.
- Cada aluno/dupla deve escolher um sistema do mundo real próprio (inédito).
- Não pode utilizar os exemplos discutidos em aula.

Prazo de Entrega: 12 de outubro até às 23h59.



Trabalho Modelagem, Verificação e Validação

Estrutura do PDF:

1. Descrição e Contextualização do Sistema (2,0 pontos)

- Descrição: Explique brevemente o fenômeno real escolhido.
- Tabela de Variáveis: construa uma tabela com
 - Nome da Variável
 - Tipo: Discreto ou Contínuo
 - Papel: Variável de Estado, Parâmetro, Entrada ou Saída



Trabalho Modelagem, Verificação e Validação

Estrutura do PDF:

2. Formulação e Classificação do Modelo (2,0 pontos)

- **Regra/Equação:** Apresenta a equação matemática ou regra de transição do sistema (equação de diferença para discretos ou equação diferencial para contínuos).
- **Classificação Justificada:**
 - Discreto vs. Contínuo
 - Determinístico vs. Estocástico
 - Baseado em Agentes ou Equações



Trabalho Modelagem, Verificação e Validação

Estrutura do PDF:

3. Plano de Verificação (2,0 pontos)

Proponha pelo menos UM teste para garantir que o algoritmo foi construído corretamente.

- **Casos-limite:** Teste sob condições extremas em que a saída é totalmente conhecida (ex.: taxa zero, entradas nulas).
- **Correspondência de Lógica:** Regras no código para impedir valores fisicamente impossíveis (ex.: vazão ou população negativa).
- **Solução Analítica:** Como comparar a saída da simulação com um cálculo matemático exato ou curva teórica.



Trabalho Modelagem, Verificação e Validação

Estrutura do PDF:

4. Plano de Validação (2,0 pontos)

Proponha pelo menos DUAS estratégias para garantir que o modelo representa o mundo real:

- **Comparação com Dados Empíricos/Históricos:** Como confrontar o modelo com medições reais do sistema.
- **Validação de Face:** Como apresentar os gráficos a um especialista do domínio para avaliar a plausibilidade física do comportamento.
- **Análise de Sensibilidade:** Variação de parâmetros para verificar se a resposta do modelo altera de forma proporcional e lógica.



Trabalho Modelagem, Verificação e Validação

Estrutura do PDF:

- **Item 1:** Definição do Problema e Coleta de Dados 2,0 pts
- **Item 2:** Classificação do Sistema 2,0 pts
- **Item 3:** Lógica Computacional e Regras de Transição 2,0 pts
- **Item 4:** Plano de Verificação e Validação 2,0 pts
- **Item 5:** Análise de Falhas Potenciais 2,0 pts

Total: 10,0 pts**

*Relativo ao trabalho, haverá o produto de aprendizagem I



Referências

Literatura Fundamental:

PIDD, Michael. **Modelagem empresarial: ferramentas para tomada de decisão**. Porto Alegre: Artes Médicas:

Bookman, 1998. 314 p.

PRADO, Darci; X PRADO, Darci Santos do. **Teoria das filas e da simulação**. Belo Horizonte, MG: Instituto de Desenvolvimento Gerencial - INDG, 1999. 122 p. (Pesquisa Operacional; 2).

Vicente Falconi Campos. **Usando o Arena em simulação**, 2000. (Biblioteca Digital)

Material complementar:

Aulas elaboradas e material fornecido da Profa. Dra. **Laura Vendrame**;

Prof. Dr. **André Flores dos Santos** e Prof. Dr. **Mirkos Ortiz Martins**.